Solucion-Prueba1A-IA-SI-IC-20220...

uservhop2327

Ingenieria del Conocimiento

3º Grado en Ingeniería del Software

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Campus de Móstoles
Universidad Rey Juan Carlos

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.




CON CADA PEDIDO USANDO ESTAS OFERTAS DONAMOS 50 CTS A LA FUNDACIÓN THEODORA
Fundación THEODORA Mucho más que sonrisas
Domino's
Consulta condiciones.

Universidad Rey Juan Carlos

Convocatoria Extraordinaria 2022

Prueba 1, 28 de junio de 2022

APELLIDOS:	***NOMBRE:***
Duración: 10 minutos	***No se permiten móviles, libros, apuntes, ni calculadora***

La prueba consiste en 8 ejercicios cortos que se muestran a continuación. Para las frases de los ejercicios 1 a 6 hay que indicar en la columna de la derecha "*V*" o "*F*" para respuestas verdaderas o falsas, respectivamente. Para las preguntas de los ejercicios 7 y 8 hay que indicar en la columna de la derecha uno o varios números.
En cada ejercicio se indican los puntos que se suman si se acierta la respuesta o se restan si la respuesta es incorrecta, salvo en los ejercicios 7 y 8 donde una respuesta incorrecta no resta. Las preguntas no respondidas no suman ni restan. La puntuación máxima son 100 puntos.

1	10p	El Juego de las Damas es un juego bipersonal de suma nula.	**V**
2	10p	Si h_1^* y h_2^* son dos funciones heurísticas optimistas, entonces $h_3^*(n) = \| h_1^*(n) + h_2^*(n) \|$ para todo nodo *n,* también es una función heurística optimista.	**F**
3	10p	El algoritmo A^* degenera en una búsqueda *en profundidad* si $h^*(n) = 0$ para todos los nodos *n* del espacio de estados.	**F**
4	10p	En el algoritmo *Minimax*, la función de evaluación *e* no se aplica nunca explícitamente a los nodos interiores del árbol de juego desarrollado por el algoritmo.	**V**
5	10p	En el algoritmo *ExpectMinimax*, para representar un evento aleatorio del juego (como, p.e., la tirada de un dado), se añaden aleatoriamente nodos *Max* o nodos *Min* al árbol de juego	**F**
6	10p	Cualquier CSP con restricciones *k*-áreas (k>2) se puede representar mediante un CSP que contiene únicamente restricciones binarias, tal que ambas CSPs sean equivalentes (e.d., que tengan las mismas soluciones)	**V**
7	20p	Considere un espacio de estados con 3 nodos: *A* (estado inicial), *B*, y *C* (estado final). Se puede llegar de *A* a *B* con un coste real de 4, y de *B* a *C* con un coste real de 3 (no hay más acciones posibles). Además hay una función heuristica con $h^*(A) = 5$, $h^*(B) = \boldsymbol{x}$, y $h^*(C) = 0$. ¿Qué valor debe tomar $\boldsymbol{x}$ para que h^* sea *optimista* pero **no** *consistente*?	**0**
8	20p	Considere un problema de satisfacción de restricciones (CSP) con las variables *A* y *B*, los dominios D_A = [1, ..., 5] y D_B = [2, ..., $\boldsymbol{y}$] , y la restricción R_1: A = *B* – 1. ¿Qué valor ha de tomar $\boldsymbol{y}$ (e.d., cual es la cota superior del dominio de *B*) para que el CSP sea *arco-consistente*?	**6**

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.